Android Web Launcher
— Architecture & Spec

Webページをネイティブアプリの体験へ昇華する、静的/動的ハイブリッド・ランチャーの設計

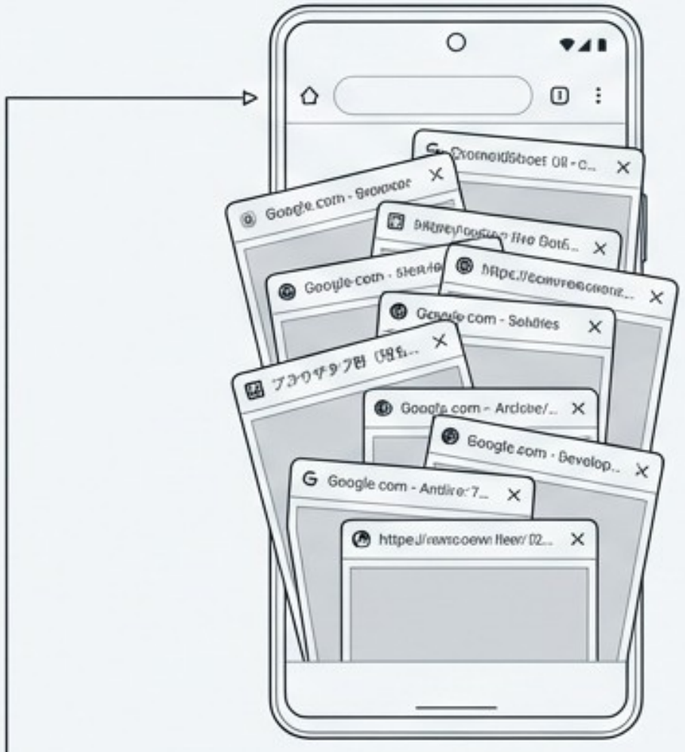
[SCHEMATIC V1.0]

NotebookLM

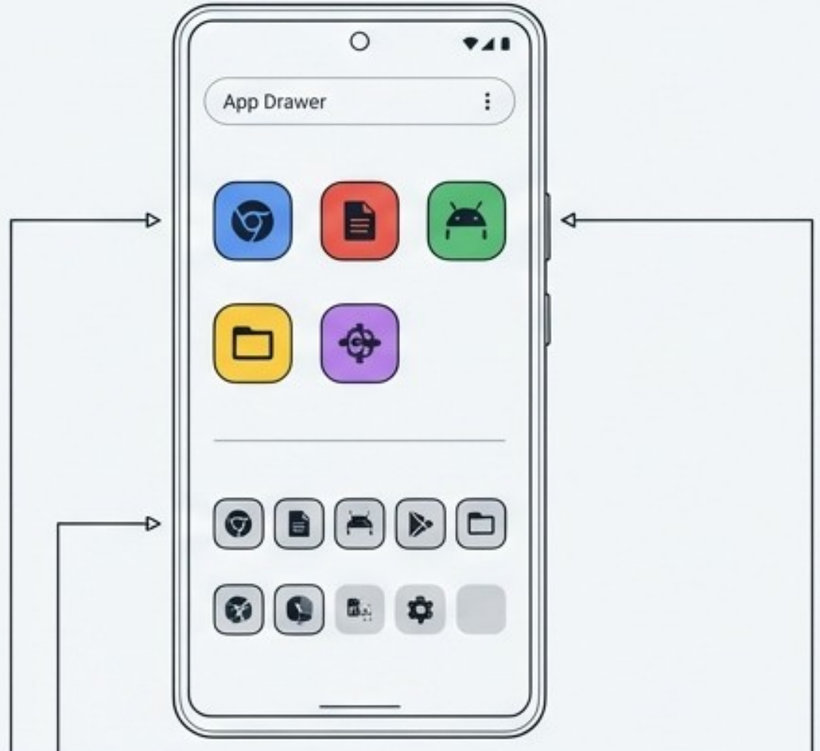
Webを単なるブックマークから解放する

特定のWebページを、完全に独立したAndroidアプリのように振る舞わせる

最大5つのプリセット（ドロワー表示）と、無制限のホーム画面ショートカットを管理可能に。



ブラウザのタブ群（埋もれがちでアクセス性が低い）

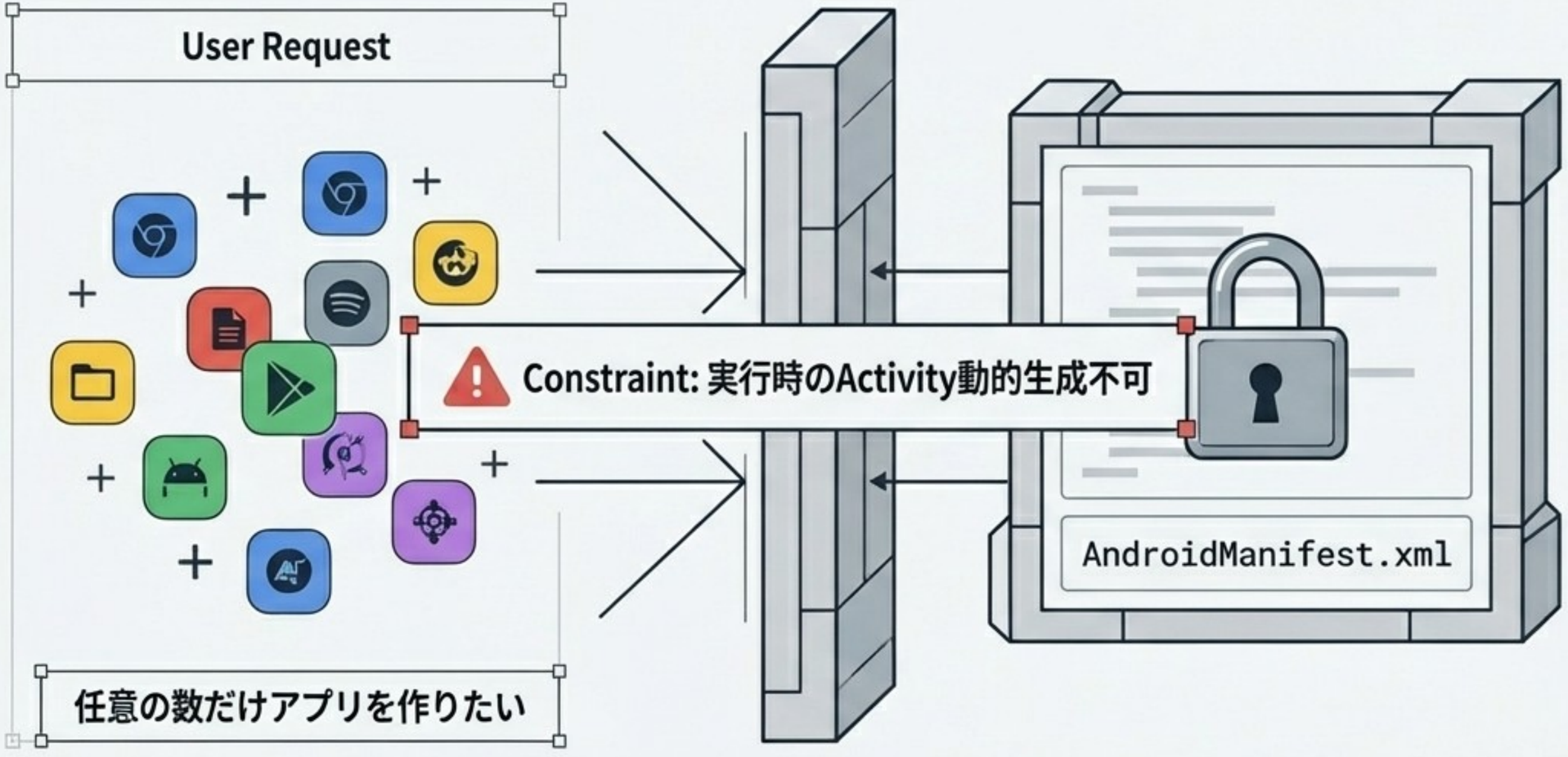


独立したネイティブアプリとしての体験（直接起動・没入感）

NotebookLM

The Core Challenge: OSの静的制約との衝突

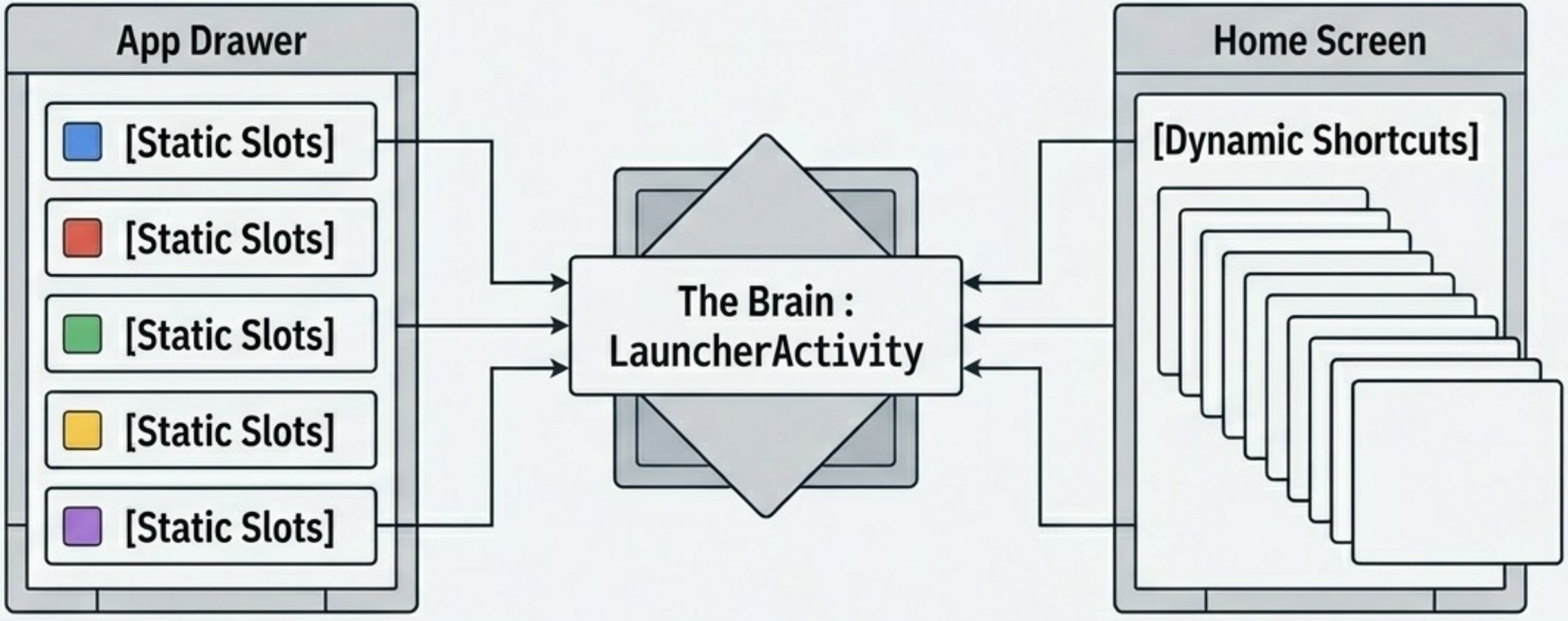
Android OSの仕様上、インストール後に新しいアプリ（Activity）をドロワーに動的に追加することはできない。この制約の中で、いかにしてアプリが増えたかのような体験を提供するか？



NotebookLM

The Breakthrough: 静的と動的のハイブリッド・アーキテクチャ

OSの制約を回避するため、事前定義された静的枠とOS標準の動的ショートカット機能を組み合わせ、1つの司令塔でルーティングする。



静的スロット（上限5）：activity-alias

動的ショートカット（無制限）：ShortcutManagerCompat

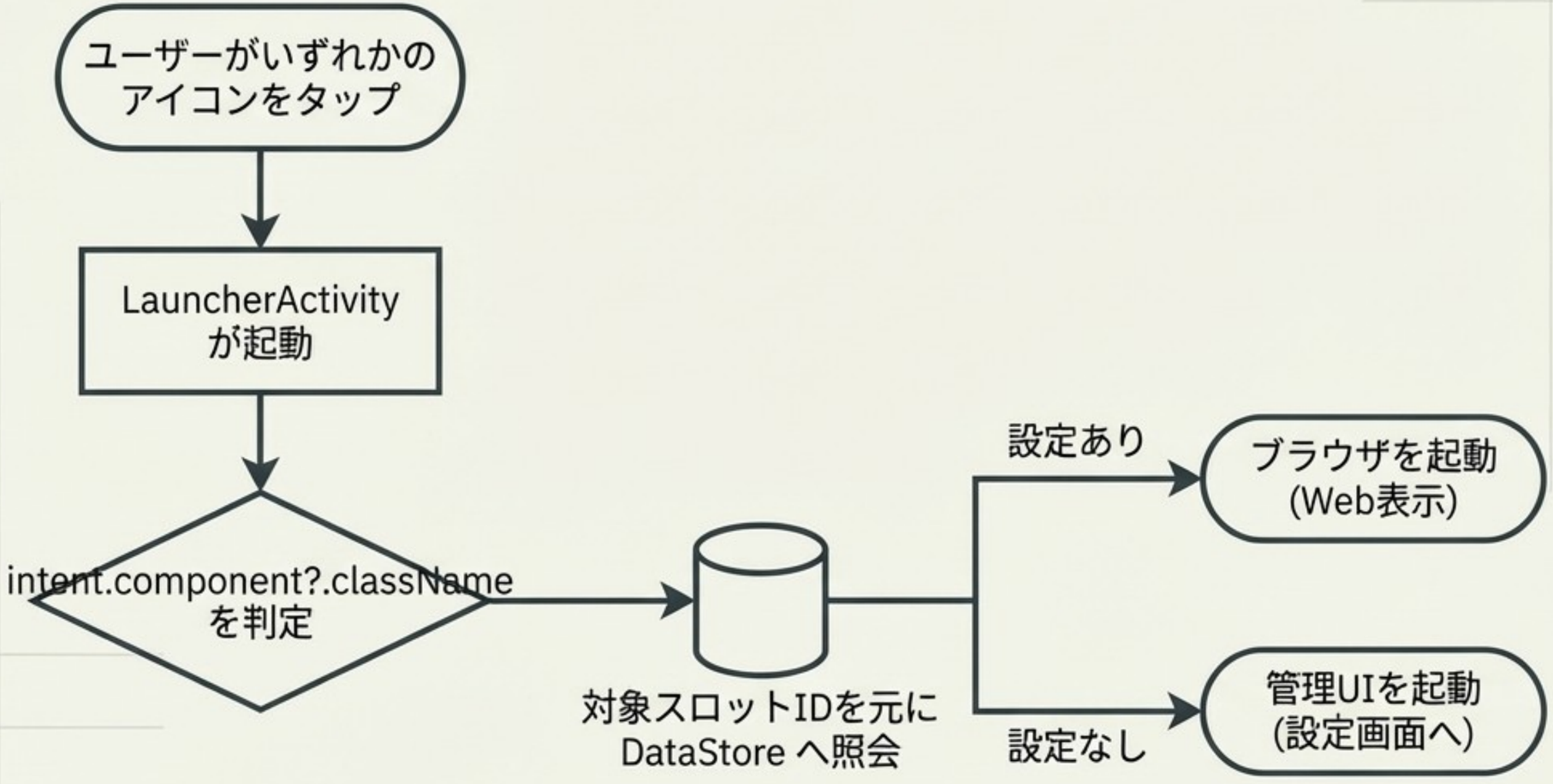
NotebookLM

アプローチの比較: スロット vs ショートカット

	App Drawer (静的スロット)	Home Screen (動的ショートカット)
配置場所	ドロワー画面	ホーム画面
登録上限	最大5つまで	無制限
OSメカニズム	activity-alias	ShortcutManagerCompat
カスタマイズ	アプリ側で完全なUI管理が可能	OS側のランチャー仕様に依存
役割	高頻度アクセスのメインアプリ化	特定ページのクイックアクセス化

NotebookLM

Routing Mechanism: ランチャーの司令塔



NotebookLM

Data Persistence: 軽量かつ高速な状態管理

androidx.datastore:datastore-preferences

Jetpack Preferences DataStoreを採用。非同期かつ型安全なキーバリューストアにより、ルーティング時の設定読み込み遅延を極限まで排除。

Key: スロットID（1〜5）

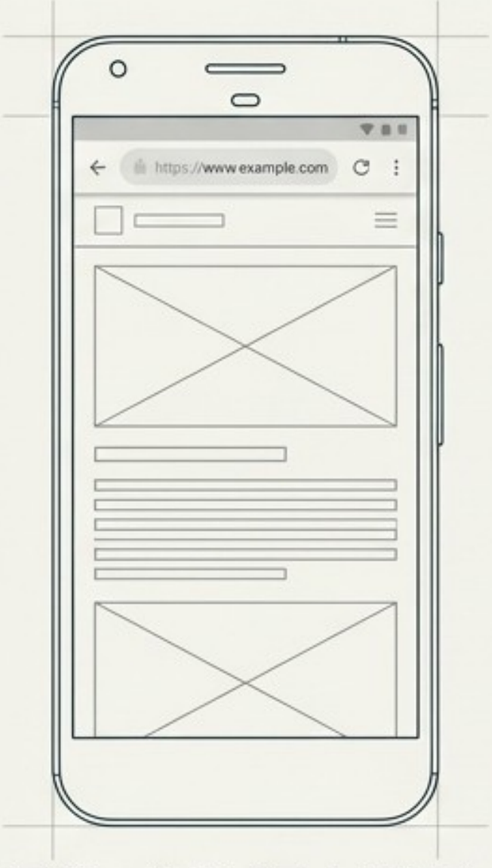
```
{
  label: String,
  url: String,
  iconColor: String (Hex Code),
  useCustomTabs: Boolean
}
```

NotebookLM

Launch Experience: アプリ感を生み出すUX

`androidx.browser:browser:1.8.0`

アイコン色と Custom Tabs のツールバー色を連動。ブラウザを開いたのではなく、独立したアプリを起動したという没入感（シームレスな体験）を提供する。



通常の外部ブラウザ起動

Chrome Custom Tabs 起動

NotebookLM

User Flow: シームレスな状態遷移

各ユーザーアクションに対するアプリケーションの即時かつ明確な状態遷移を示す。

1. 未設定スロットをタップ

設定画面（該当スロットの編集モード）

2. 設定済みスロットをタップ

即座にWebページが開く (Custom Tabs)

3. 管理アプリ本体を直接起動

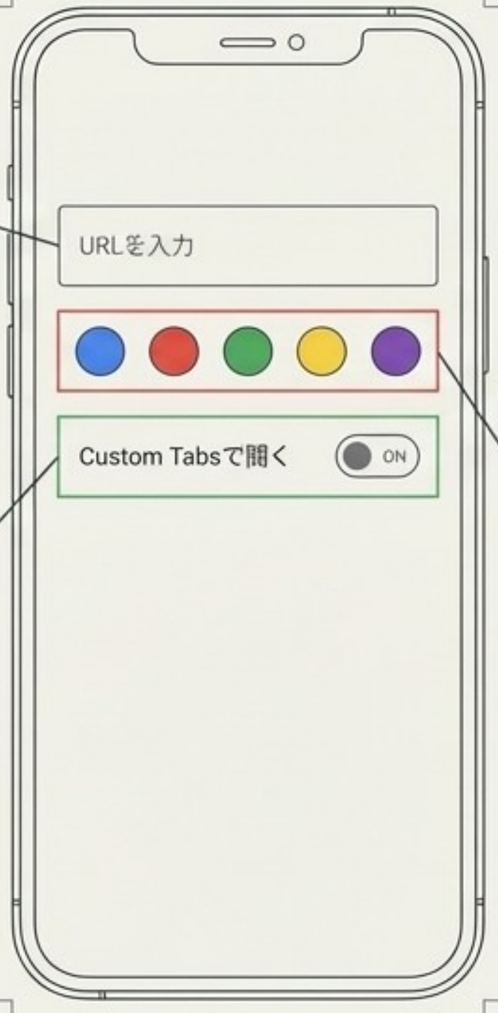
全スロットの一覧管理画面

NotebookLM

The UI Console: Jetpack Composeによる管理画面

UI: Jetpack Compose (Material 3)

URL Input バリデーション
http:// または https:// 必須のリアルタイムチェック。



起動モード切替スイッチ
Custom Tabs と 外部ブラウザのシームレスな切り替え。

Color Picker
5色のマテリアルカラー（Blue, Red, Green, Yellow, Purple）の選択UI。

NotebookLM

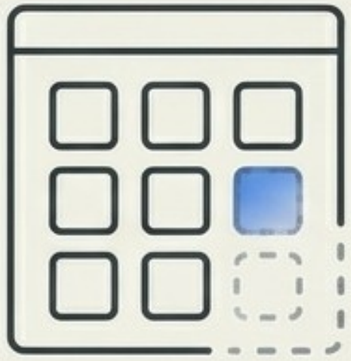
Resilience: 堅牢性を担保するエッジケース対応

無効なURLフォールバック

ブラウザ起動失敗時はクラッシュを回避し、自動的に設定画面へフォールバックしてユーザーに通知。

ネットワーク未接続

Custom Tabsのエラーハンドリングに委譲しつつ、アプリ側でも事前の接続状態チェックを実施。



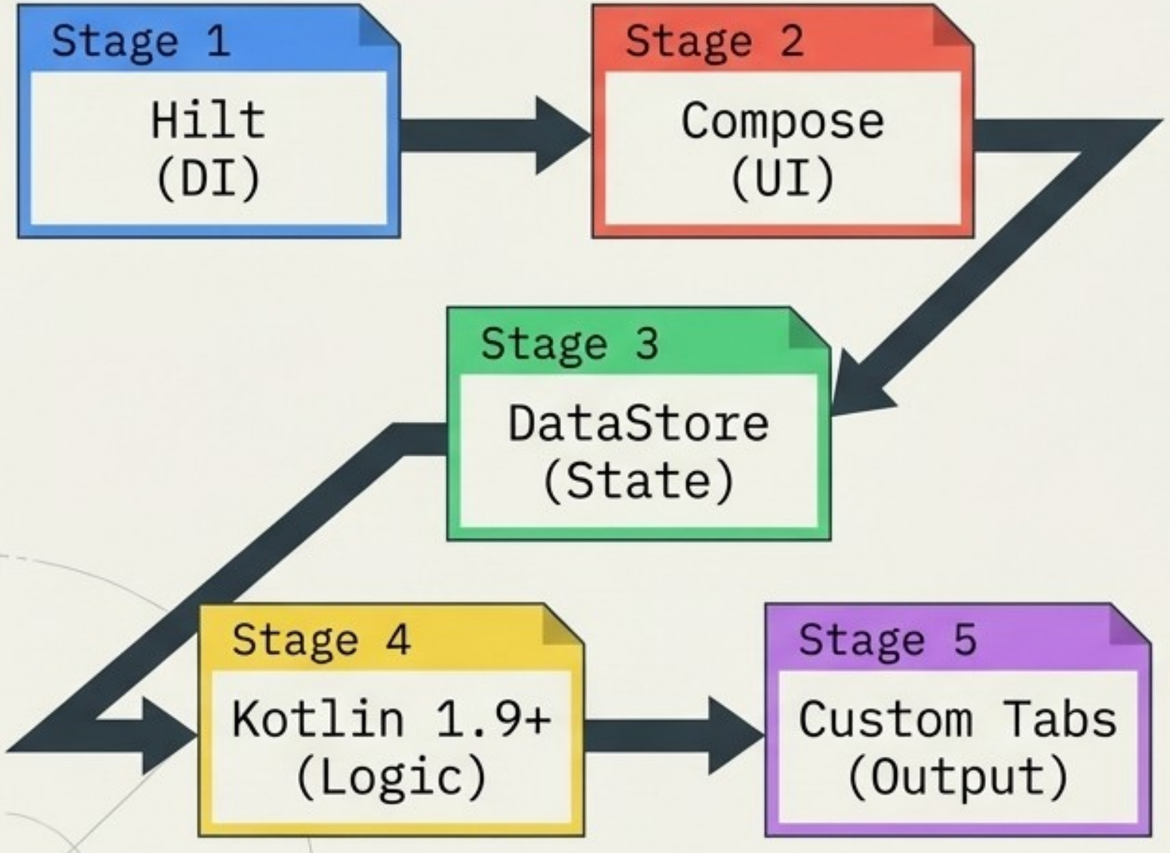
動的クリーンアップ

PackageManager.setComponentEnabledSettingを駆使し、未使用のスロットをドロワーから動的に非表示化。システムをクリーンに保つ。

NotebookLM

The Seamless Launcher Ecosystem

モダンなAndroid技術スタックの統合により、OSの静的制約という壁を越え、
妥協のない完全なネイティブアプリ体験を生み出す。



Acceptance Criteria - All Cleared

- ☑ ドロワーに最大5つの独立したアイコンを表示
- ☑ 各アイコンから専用色味のCustom Tabs起動
- ☑ 設定の即時反映
- ☑ ホーム画面のショートカット追加機能

NotebookLM